21 · Register 분류

Lec6 · 프로시저 · 난이도 ★

문제 21

callee-saved는? 호출 후에 값이 바뀔 수 있는 것은?: %rax, %rbx, %rcx, %rdx, %rsi, %rdi, %rbp, %r8~%r11, %r12~%r15, %rsp

---

함수 호출 전 %rbx = 9이고 호출된 함수가 작업 중 %rbx = 4로 바꿨더라도, callee-saved 규약을 지키면 정상 반환 시 호출자는 %rbx = 9를 관찰함.

힌트 보기

호출된 함수가 마음대로 바꿔도 되는 것 = caller-saved · 반드시 보존(쓰려면 저장·되돌림)해야 하는 것 = callee-saved.

정답 보기

풀이

① callee-saved: %rbx, %rbp, %r12~%r15 (%rsp는 특수: 복귀 시 원래 값)

② caller-saved (호출로 바뀔 수 있음): %rax, %rcx, %rdx, %rsi, %rdi, %r8~%r11

최종 답

callee-saved: %rbx %rbp %r12~%r15 · caller-saved: %rax %rcx %rdx %rsi %rdi %r8~%r11